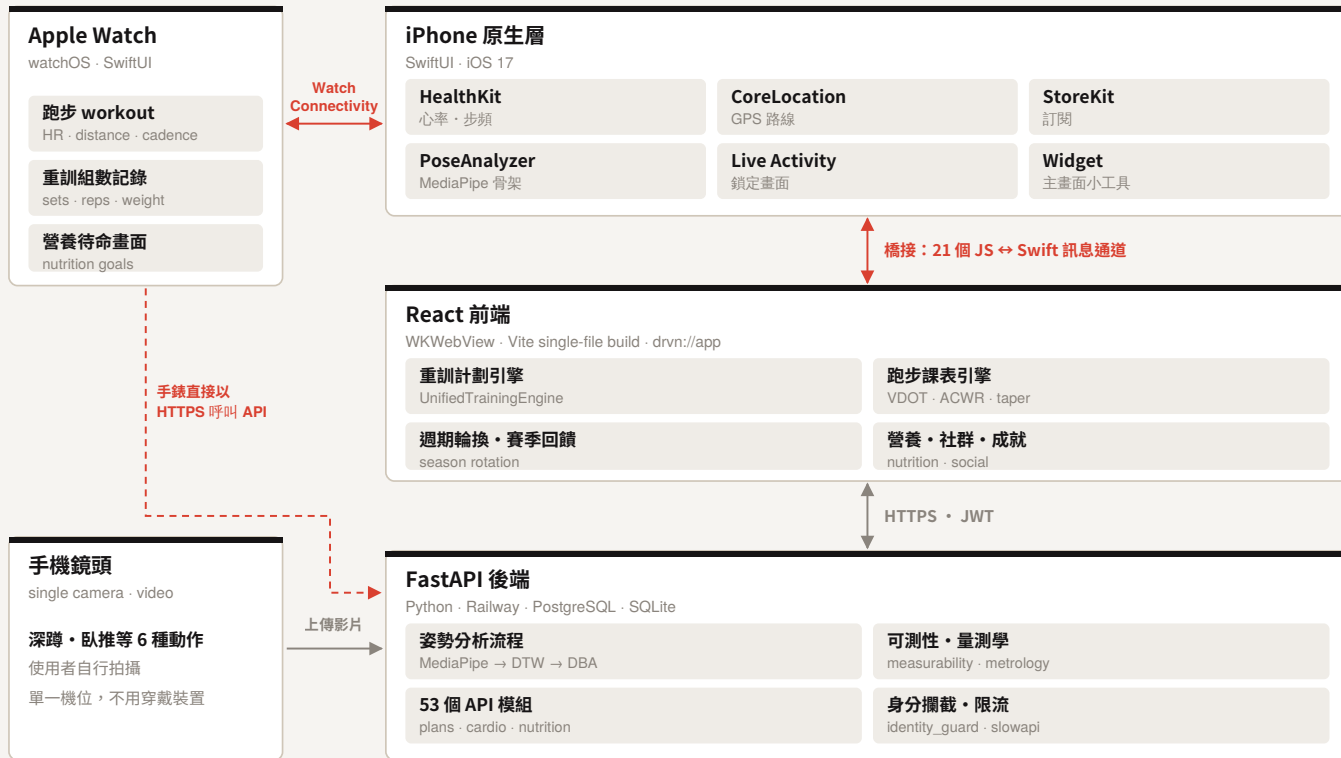


SYSTEM ARCHITECTURE

系統架構

iPhone、Apple Watch、網頁前端與雲端後端，透過橋接層串成同一個系統；紅色為橋接層。



三大系統的計劃生成演算法 PLANNING ALGORITHMS

STRENGTH

重訓

規則式週期化排程

- 01 約束篩選**
等級 × 器材 × 傷病 → 分級動作池，限制動作難度與神經負荷
- 02 分化與劑量**
依每週天數排分化；每部位每週 10–20 組，反覆次數依等級（新手 12–15 下、高階主項 3–5RM）
- 03 負重處方**
以 Epley 公式估計一次最大肌力（e1RM），反推下一季工作重量，上限為歷史最佳 × 1.1
- 04 換季輪換**
每 4 週保留主項、輪換配件，並偵測跨季平台期

RUNNING

跑步

混合週期化：Daniels × Pfitzinger × 80/20

- 01 能力估計**
由 5K 成績推算輕鬆（E）、閾值（T）、間歇（I）配速區間
- 02 強度分配**
八成低強度；間歇量 ≤ 週量 8%、閾值 ≤ 10%
- 03 負荷控制**
急性負荷比 ACWR ≤ 1.3；每 4 週恢復週（跑量 × 0.6）；賽前減量
- 04 閉環調整**
每週以完成度結算，自動調整下一週跑量

NUTRITION

營養

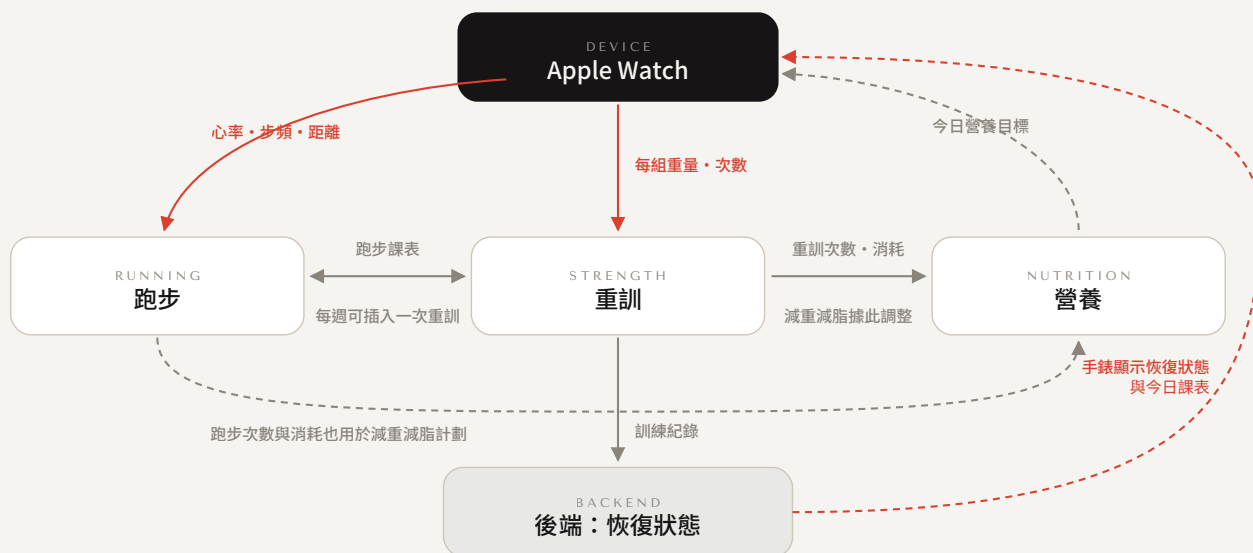
自適應代謝模型（Adaptive TDEE）

- 01 能量平衡**
 $TDEE = \text{平均有效攝入} - \text{體重變化} \times 7,700 \text{ kcal/kg}$
- 02 雜訊處理**
體重以指數移動平均（EMA）平滑；漏記不當斷食；資料不足時凍結估計，下限 BMR × 1.1
- 03 目標與分配**
減脂 -400、增肌 +250 kcal；重訓日蛋白質 2.0–2.2 g/kg，訓練消耗優先補碳水
- 04 4 週檢核**
以實測體重與重訓、跑步次數判斷進度與肌肉保留

DATA FLOW

系統之間的資料流

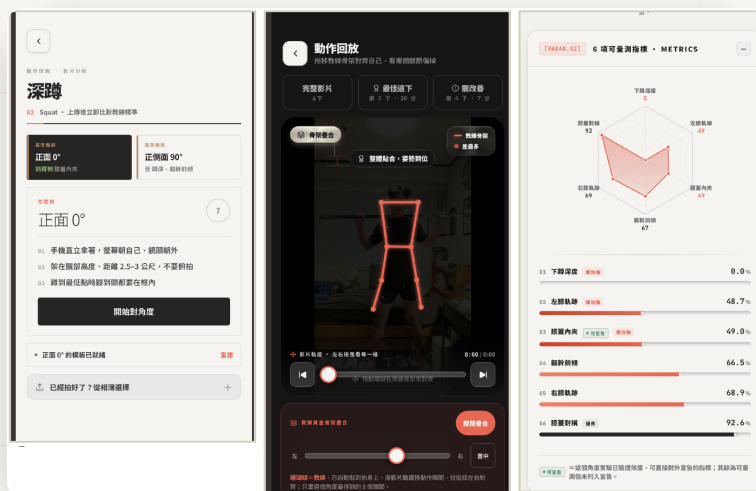
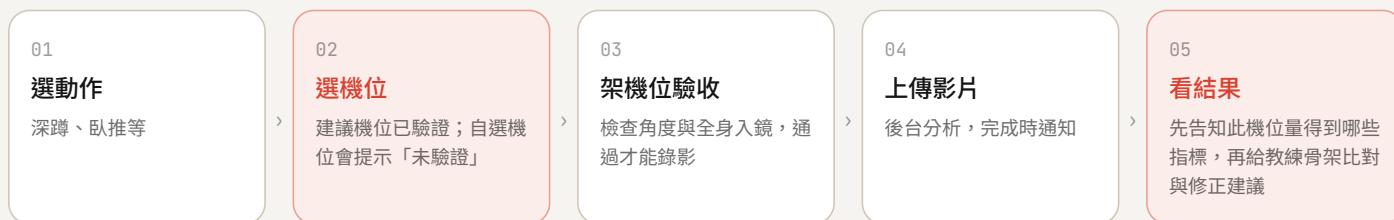
重訓、跑步、營養與 Apple Watch 之間怎麼互相傳資料。



重訓每 4 週換季、營養每 4 週回饋（同一節奏）；跑步每週依完成度調整下一週

影片動作分析：使用流程

POSE ANALYSIS · USER FLOW



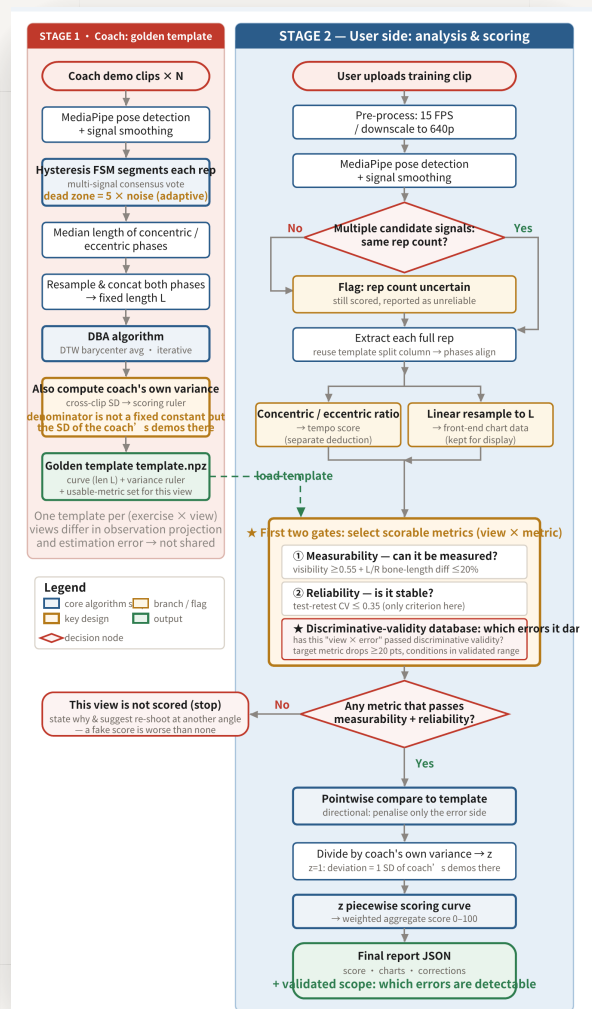
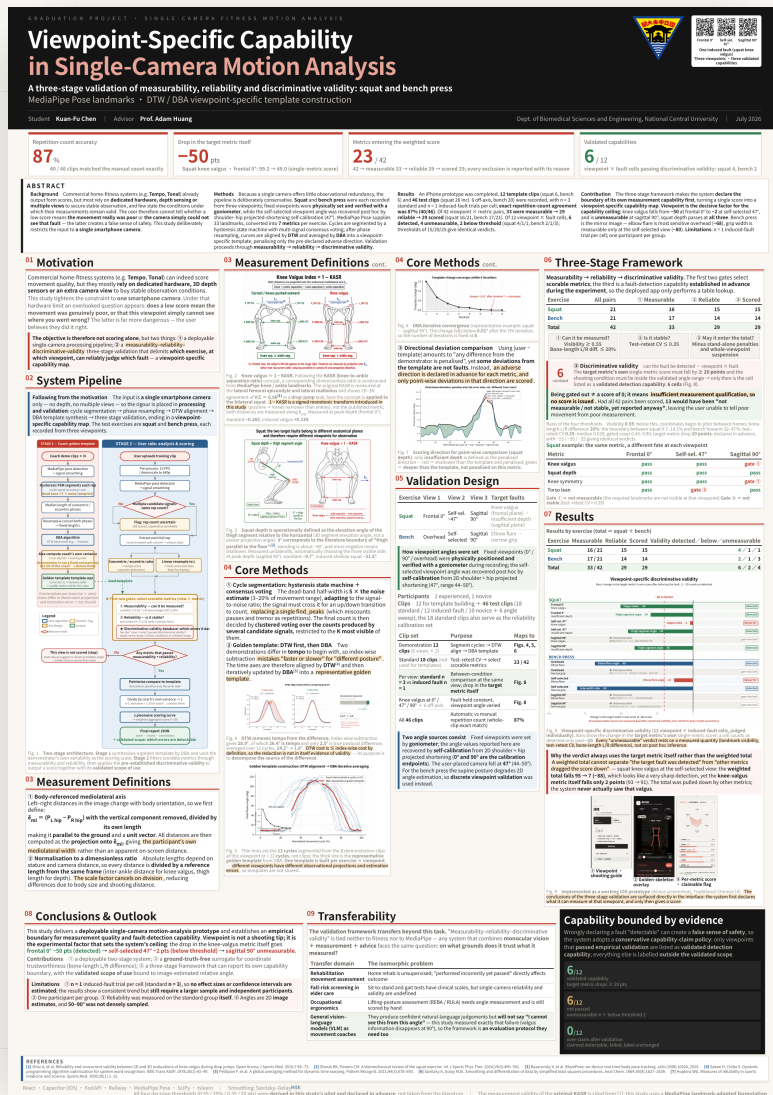
① 選機位與拍攝引導

② 動作回放：黃金骨架疊合

③ 各指標分數與可測標記

GRADUATION PROJECT

畢業專題：海報與分析流程



兩階段分析流程：教練端建立黃金模板，使用者端分析與評分



github.com/148981/
dryn-portfolio